채수학 교재 적중 리포트

2026 일중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질 · 사각형의 성질)

21	11	3	8	52%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 **3** **4** **5** 6 7 **8** 9 **10** **11** 12 13 14 **15** 16 **17** 18 **19** **20** **21**

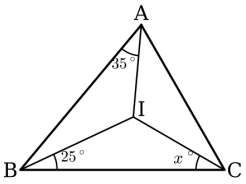
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

3번 도형의 성질 > 삼각형의 내심과 각 — 3점

학교 시험

점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?

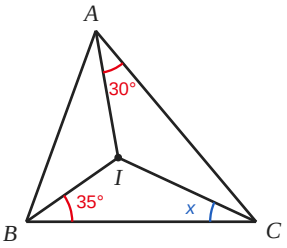


① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $40°$ ⑤ $45°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.18 · 평가 소단원평가 · 06번

06 점 I 는 △ABC 의 내심이다. ∠IAC = 30°, ∠IBC = 35° 일 때, ∠x 의 크기는?



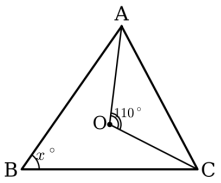
① 25° ② 28° ③ 30°
④ 32° ⑤ 35°

💬 내심 I, 두 각이 주어질 때 ∠IAB+∠IBC+∠ICA=90°로 나머지 각 - 같은 문제

4번 도형의 성질 > 외심과 중심각 3점

학교 시험

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?

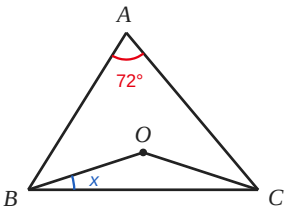


① $35°$ ② $40°$ ③ $45°$ ④ $50°$ ⑤ $55°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.24 · 평가 중단원평가 · 22번

22 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠A = 72° 일 때, ∠x 의 크기를 구하시오.



답 :

💬 외심에서 중심각과 원주 쪽 각의 관계(∠BOC=2∠A) 이용

5번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 3점

학교 시험

□$ABCD$가 평행사변형이 아닌 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

① $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\angle B = 50°$, $\angle C = 130°$
② $\overline{AB} = \overline{CD} = 4\,\text{cm}$, $\overline{AD} = \overline{BC} = 6\,\text{cm}$
③ $\angle A = 100°$, $\angle B = 80°$, $\angle C = 100°$
④ $\overline{OA} = \overline{OC} = 5\,\text{cm}$, $\overline{OB} = \overline{OD} = 7\,\text{cm}$
⑤ $\overline{AB} = \overline{CD} = 13\,\text{cm}$, $\angle A = 80°$, $\angle B = 100°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.39 · 평가 중단원평가 · 04번

04 다음 중 □ABCD 가 평행사변형이 아닌 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

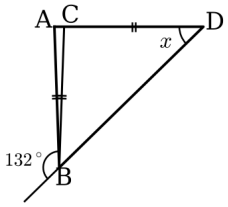
① $\overline{AB} = \overline{BC} = 6$, $\overline{CD} = \overline{DA} = 8$
② ∠A = 110°, ∠B = 70°, ∠C = 110°
③ $\overline{OA} = \overline{OC} = 4$, $\overline{OB} = \overline{OD} = 6$
④ $\overline{AB} // \overline{DC}$, $\overline{AB} = \overline{DC} = 7$
⑤ $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{AB} // \overline{DC}$

💬 □ABCD가 평행사변형이 아닌 것 고르기 - 같은 문제

8번 도형의 성질 > 이등변삼각형과 외각 (같은 길이가 이어질 때) 4점

학교 시험

$\triangle ABC$에서 점 C는 $\overline{AD}$ 위에 있고, $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는?

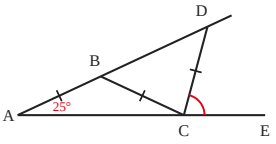


① $41°$ ② $42°$ ③ $43°$ ④ $44°$ ⑤ $45°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.43 · 평가 대단원평가 · 04번

04 다음 그림에서 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$ 이고 $\angle A = 25°$ 일 때, $\angle DCE$ 의 크기는? (단, 점 D 는 $\overline{AB}$ 의 연장선 위의 점, 점 E 는 $\overline{AC}$ 의 연장선 위의 점이다.)



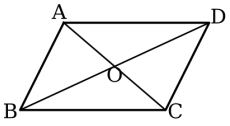
① 60° ② 65° ③ 70°
④ 72° ⑤ 75°

💬 같은 길이 선분이 이어진 이등변삼각형 연쇄 - 외각으로 각 구하기

10번 도형의 성질 > 여러 가지 사각형이 되는 조건 4점

학교 시험

그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{AC} \perp \overline{BD}$이면 사각형 ABCD는 마름모이다.
② $\overline{AC} = \overline{BC}$이면 사각형 ABCD는 마름모이다.
③ $\overline{AC} = \overline{BD}$이면 사각형 ABCD는 직사각형이다.
④ $\angle ABO = \angle ADO$이면 사각형 ABCD는 마름모이다.
⑤ $\angle DAB = \angle ADC$이면 사각형 ABCD는 직사각형이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.40 · 평가 중단원평가 · 10번

10 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 할 때, 다음 중 □ABCD 가 마름모가 되는 조건은?

① $\angle A = 90°$ ② $\overline{AC} = \overline{BD}$ ③ $\overline{OA} = \overline{OB}$
④ $\angle ABD = \angle CBD$ ⑤ $\angle A = \angle C$

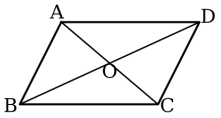
💬 평행사변형이 마름모·직사각형이 되는 조건 판별

11번 도형의 성질 > 평행사변형의 성질 증명 (대각선) 4점

학교 시험

다음은 '평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다'를 설명하는 과정이다. 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, (가)~(마)에 들어갈 내용이 바르게 나열된 것은?

$\triangle AOB$와 $\triangle COD$에서
$\overline{AB} // \overline{DC}$이므로
$\angle ABO =$ (가) (엇각) …… ①
$\angle BAO =$ (나) (엇각) …… ②
또, 평행사변형의 성질에 의해 $\overline{AB} =$ (다) …… ③
①, ②, ③에서 $\triangle AOB \equiv$ (라) ((마) 합동)
이므로 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$



① (가) $\angle CBO$ (나) $\angle DOC$ (다) $\overline{CD}$ (라) $\triangle COD$ (마) ASA
② (가) $\angle CBO$ (나) $\angle DOC$ (다) $\overline{BC}$ (라) $\triangle BOC$ (마) SAS
③ (가) $\angle CDO$ (나) $\angle DCO$ (다) $\overline{CD}$ (라) $\triangle COD$ (마) ASA
④ (가) $\angle CDO$ (나) $\angle DCO$ (다) $\overline{CD}$ (라) $\triangle COD$ (마) SAS
⑤ (가) $\angle COD$ (나) $\angle DAO$ (다) $\overline{BC}$ (라) $\triangle BOC$ (마) ASA

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.27 · STEP 2 · 14번

14 다음은 「두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하는 사각형은 평행사변형이다」를 보이는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 차례로 나열한 것은?

□ABCD 의 두 대각선의 교점 O 에 대하여 $\overline{OA}$ = $\overline{OC}$, $\overline{OB}$ = $\overline{OD}$ 이면
△OAB 와 △OCD 에서 ∠AOB = ∠COD (맞꼭지각) → △OAB ≡ △OCD ((가) 합동)
→ ∠OAB = (나) → 엇각이 같으므로 $\overline{AB} // \overline{DC}$.
같은 방법으로 $\overline{AD} // \overline{BC}$

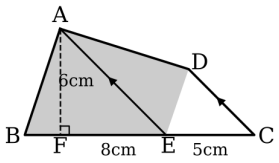
① SAS, ∠OCD ② SSS, ∠OCD ③ ASA, ∠ODC
④ SAS, ∠ODC ⑤ ASA, ∠OCD

💬 평행사변형의 대각선 성질 증명 빈칸 채우기 - 엇각·합동조건

15번 도형의 성질 > 평행선과 넓이 (넓이가 같은 삼각형) 5점

학교 시험

사각형 ABCD의 꼭짓점 A를 지나고 $\overline{DC}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{AF}=6\,\text{cm}$, $\overline{BE}=8\,\text{cm}$, $\overline{EC}=5\,\text{cm}$일 때, $\square ABED$의 넓이는?

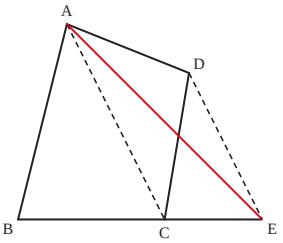


① $19\,\text{cm}^2$ ② $24\,\text{cm}^2$ ③ $36\,\text{cm}^2$ ④ $39\,\text{cm}^2$ ⑤ $48\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.50 · 킬러 킬러 · 09번

09 서술형 다음 그림과 같이 사각형 ABCD 의 꼭짓점 D 를 지나고 $\overline{AC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{BC}$ = 6 cm, $\overline{CE}$ = 4 cm 이고 △ABE 의 넓이가 40 cm^2 일 때, △ACD 의 넓이를 구하시오.



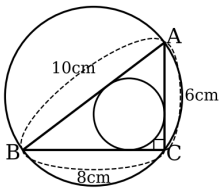
답 :

💬 꼭짓점을 지나 대각선(변)에 평행한 직선 - 넓이가 같은 삼각형으로 바꾸기

17번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외접원과 내접원 서술형 · 7점

학교 시험

[서답형 1] 직각삼각형 ABC에서 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번

24 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 20 cm, $\overline{BC}$ = 16 cm, $\overline{CA}$ = 12 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R-r$ 의 값을 구하시오.

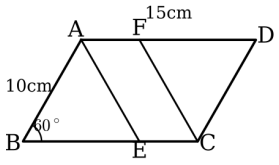
답 :

💬 6·8·10 꼴 직각삼각형의 외접원·내접원 반지름 구하기

19번 도형의 성질 > 평행사변형과 각의 이등분선 서술형 · 8점

학교 시험

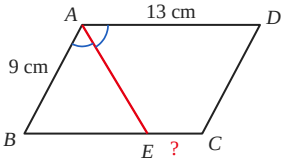
[서답형 3] 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AE}$, $\overline{CF}$는 각각 $\angle A$, $\angle C$의 이등분선이다. $\angle ABC = 60°$이고, $\overline{AB} = 10\,\text{cm}$, $\overline{AD} = 15\,\text{cm}$일 때, $\square AECF$의 둘레의 길이를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.39 · 평가 중단원평가 · 03번

03 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AE}$ 가 ∠A 의 이등분선일 때, $\overline{EC}$ 의 길이는?



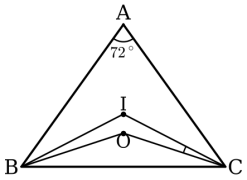
① 3 cm ② 4 cm ③ 5 cm
④ 6 cm ⑤ 7 cm

💬 평행사변형에서 ∠A의 이등분선 → 이등변삼각형으로 길이 구하기

20번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 외심과 내심 서술형 · 8점

학교 시험

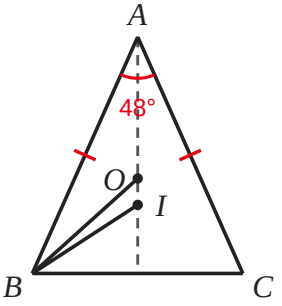
[서답형 4] $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle ICO$의 크기를 구하시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 $\overline{AB} = \overline{AC}$, ∠A = 48° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.



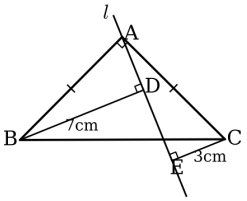
답 :

💬 이등변삼각형의 외심·내심 사이 각(∠OBI=∠OCI) 구하기 - 같은 문제

21번 도형의 성질 > 직각이등변삼각형과 RHA 합동 서술형 · 9점

학교 시험

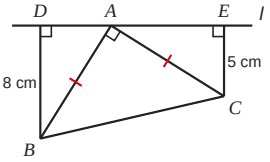
[서답형 5] $\overline{AB} = \overline{AC}$인 직각삼각형 ABC에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l을 그었다. 두 꼭짓점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, 합동인 두 삼각형을 찾아 합동인 이유를 설명하고 $\overline{DE}$의 길이를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 07번

07 $\angle BAC = 90°$, $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 8 cm, $\overline{CE}$ = 5 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이는?



① 9 cm ② 10 cm ③ 11 cm
④ 12 cm ⑤ 13 cm

💬 직각이등변삼각형의 꼭짓점 A를 지나는 직선과 수선 - RHA 합동으로 DE 구하기 (직선이 삼각형을 지나 길이의 차가 됨)